

Evaluación 2

Fecha: Septiembre de 2026

Indicador de logro a medir: capacidad de evaluación y optimización del rendimiento algorítmico mediante el perfilado de hardware¹ (*hardware profiling*).

NOTAS:

- Esta evaluación tiene un valor del 15% correspondiente al seguimiento

Análisis Complejo de Filtrado de Elementos Comunes entre dos Arreglos

Dados dos arreglos de enteros A y B de tamaño N, desarrollar un script en Python que encuentre la intersección (elementos presentes en ambos) utilizando las siguientes tres variantes (las cuales va a comparar empíricamente):

- **Variante A** (Anidada): Iterar sobre A y buscar cada elemento recorriendo B linealmente. ($O(N^2)$)
- **Variante B** (Búsqueda Binaria): Ordenar B e iterar sobre A realizando una Búsqueda Binaria en B. ($O(N \log N)$)
- **Variante C** (Intersección Hash): Convertir B a set e iterar sobre A verificando pertenencia. ($O(N)$)

Se pide entregar:

1. Medir el tiempo del peor caso (A y B con elementos disjuntos) para $N \in \{10^2, 10^3, 10^4, 10^5\}$
2. Graficar los resultados en escala logarítmica
3. Identificar el N^* exacto donde la Búsqueda Binaria desplaza al método anidado

¹ “perfilado de hardware” (*hardware profiling*) significa medir cómo un algoritmo utiliza los recursos físicos del computador mientras se ejecuta.